

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SOFTWARE ENGINEERING – LECTURE 06

EXERCISES ON UML DIAGRAMS

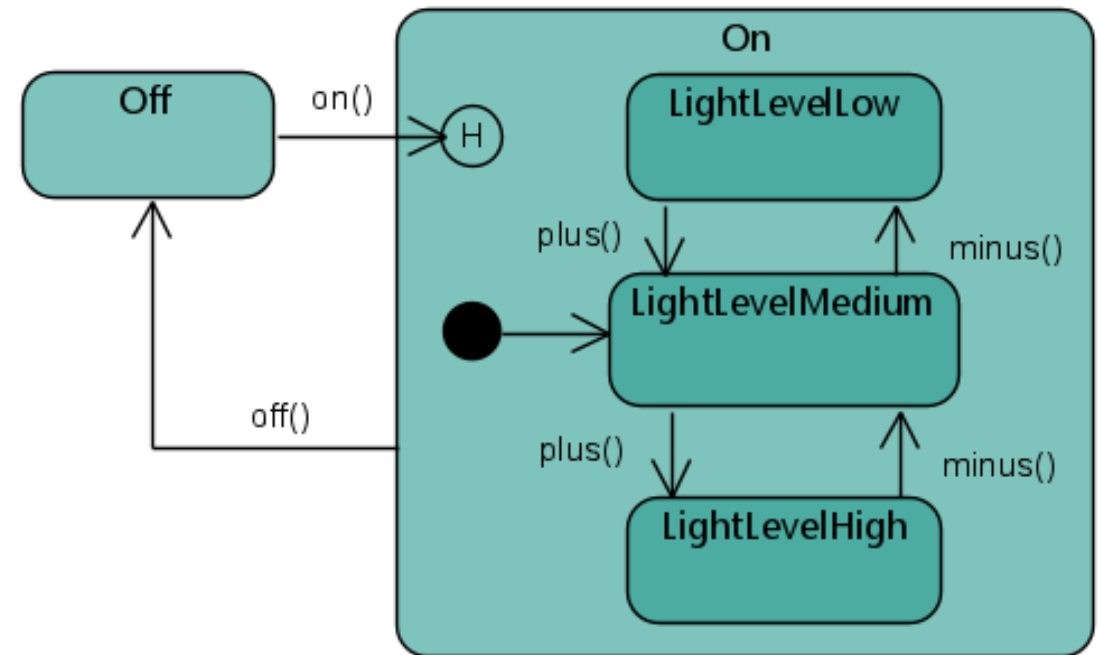
Prof. Porfirio Tramontana

ptramont@unina.it

<https://www.docenti.unina.it/porfirio.tramontana>

Shallow History Pseudostates

- Depicted as a $\odot$ H
- Represents the most recently active state of a composite state, but not substates of that substate!
- Only in composite states, and only one per region

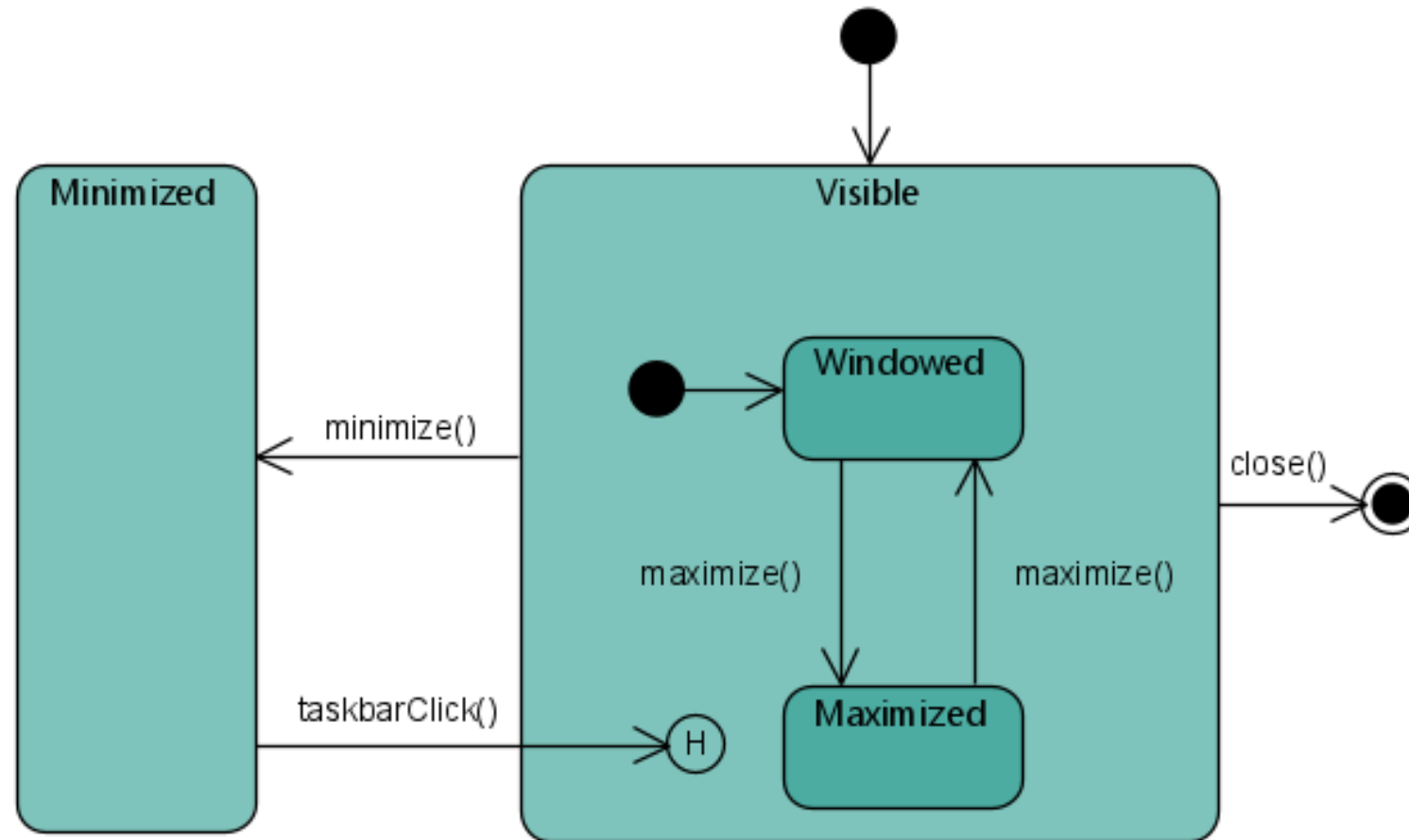


Statechart for a lamp with three different light levels

Exercise #1

Si descriva con uno Statechart il comportamento di una generica finestra (e.g.: minimizzata, massimizzata, modalità finestra, etc.) in un ambiente desktop basato su finestre (come quello di Microsoft Windows).

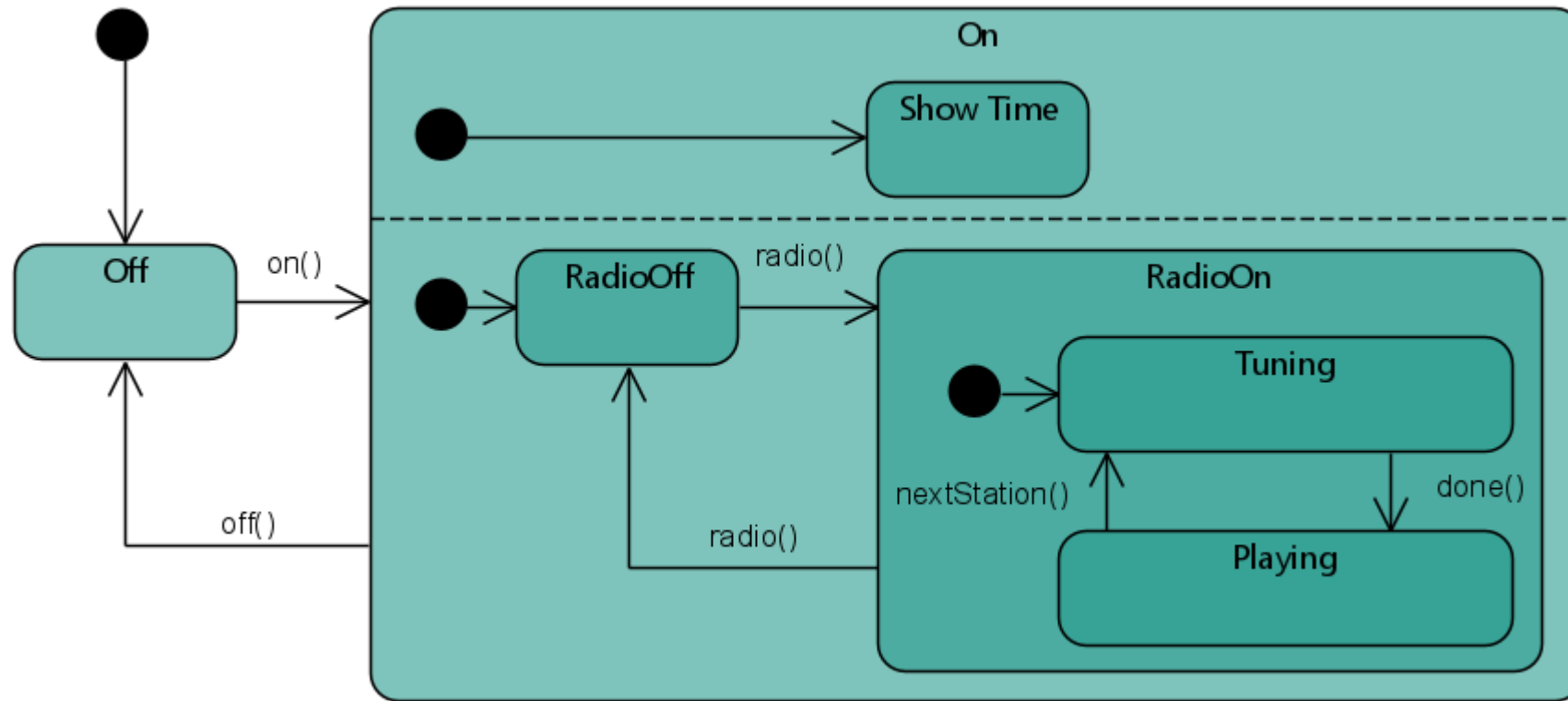
Exercise #1 – Proposed solution



Exercise #2

Un orologio da tavolo, una volta acceso, mostra l'orario corrente sul proprio display LCD e, se l'utente preme un apposito pulsante, può anche sintonizzarsi su stazioni radio e riprodurre le trasmissioni dalle casse integrate. Tramite un pulsante «next station» è possibile passare alla stazione radio successiva, che verrà riprodotta dopo una breve fase di ricerca e sintonizzazione.

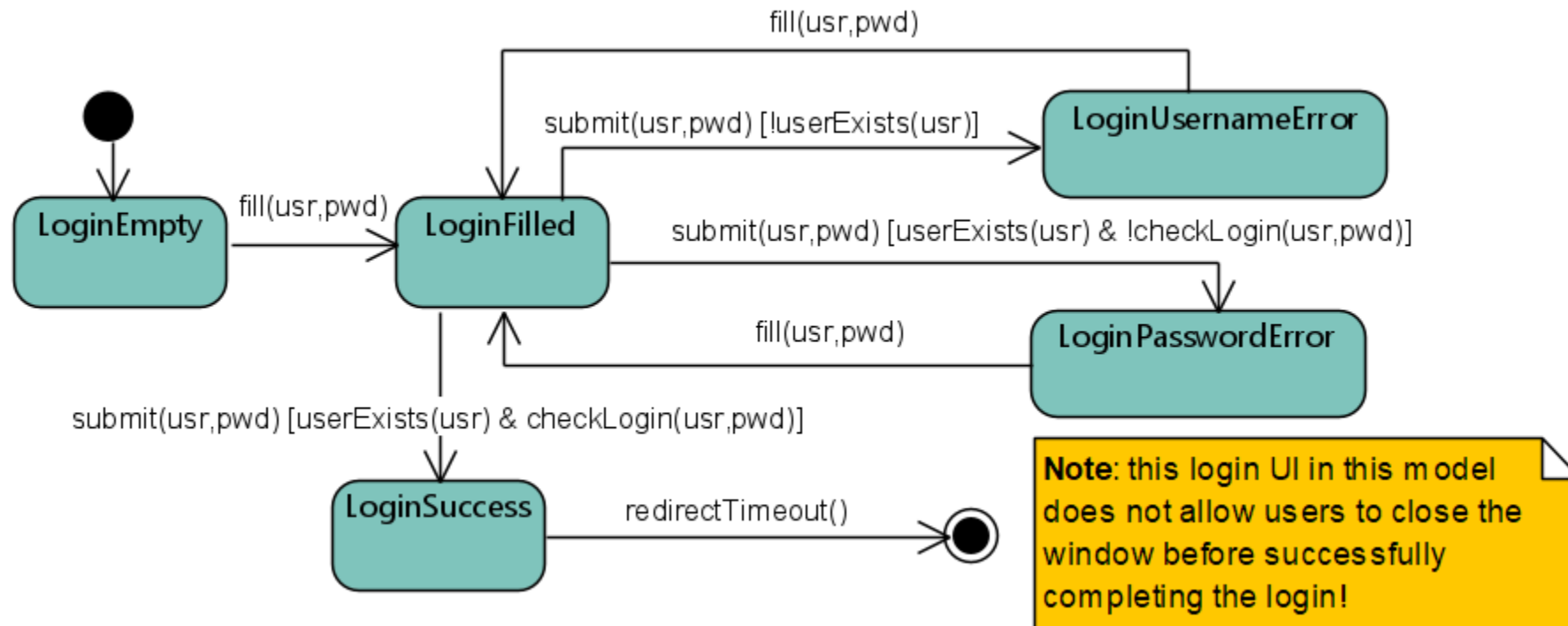
Exercise #2 – Proposed solution



Exercise #3

La schermata di login di un'applicazione permette agli utenti di inserire le proprie credenziali ed accedere. Se il nome utente inserito non è tra quelli presenti nel sistema, viene mostrato un warning dedicato. Altrimenti, se il nome è presente ma la password errata, viene mostrato un diverso warning e viene abilitato un pulsante per accedere alla funzionalità di reset password. Se le credenziali sono corrette, si accede al sistema.

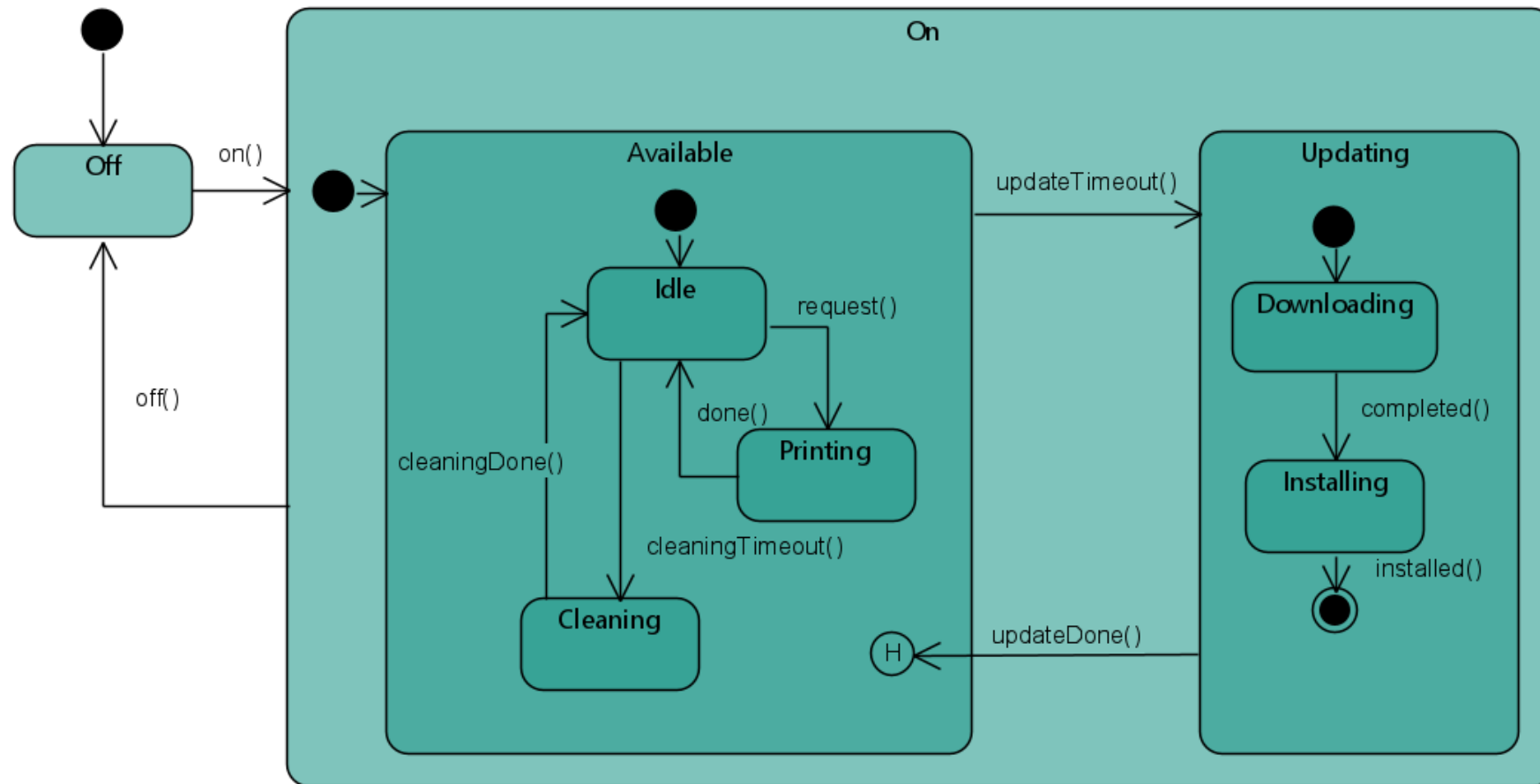
Exercise #3 – Proposed solution



Exercise #4

Una stampante, previa accensione, resta in attesa di ricevere via rete documenti da stampare. In presenza di richieste, la stampante procede alla stampa. Quando è accesa e non è in fase di stampa, la stampante, una volta al giorno, effettua la pulizia delle testine. Inoltre, sempre con cadenza giornaliera, la stampante scarica e installa aggiornamenti dalla casa madre. In questo caso, la stampante interrompe qualsiasi attività in corso per effettuare l'aggiornamento, e le riprende ad aggiornamento effettuato.

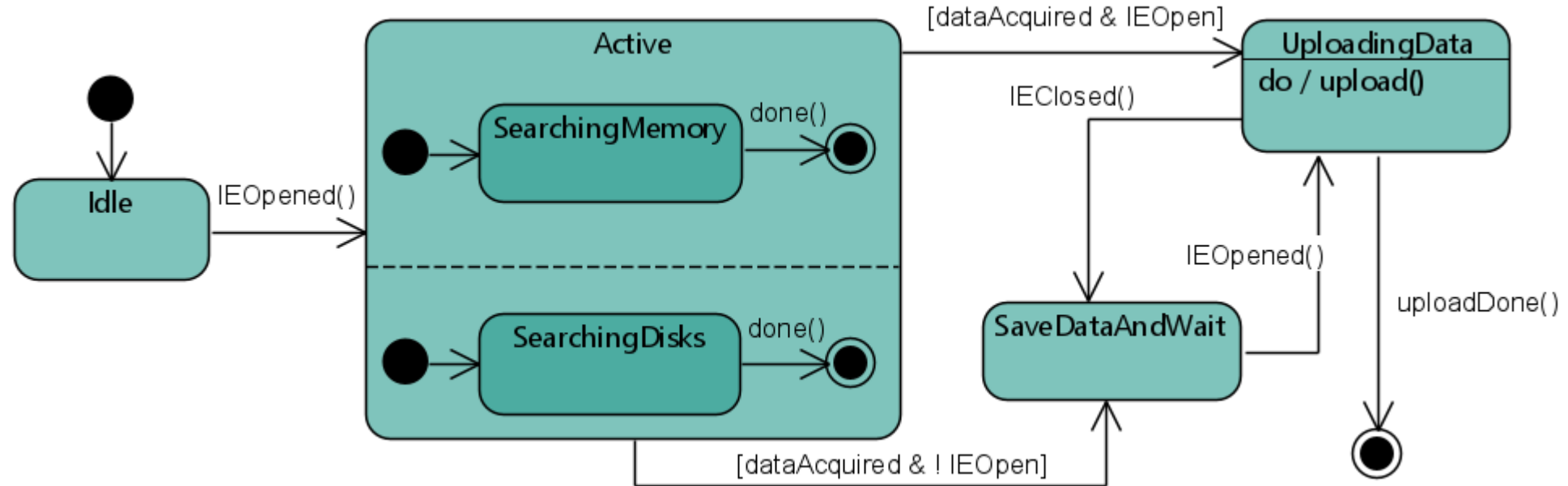
Exercise #4 – Proposed solution



Exercise #5

Un malware, una volta installato su un PC, rimane latente fino a quando l'utente non apre Internet Explorer. A quel punto, il malware si attiva e, in parallelo, ricerca informazioni sensibili nei dischi rigidi e nella memoria del PC. Terminate queste attività, il malware sfrutta una vulnerabilità di Internet Explorer per inviare le informazioni raccolte a un server remoto. Se Internet Explorer viene chiuso prima dell'invio delle informazioni, il malware salva le informazioni trovate e riprova ad inviarle al successivo avvio di Internet Explorer.

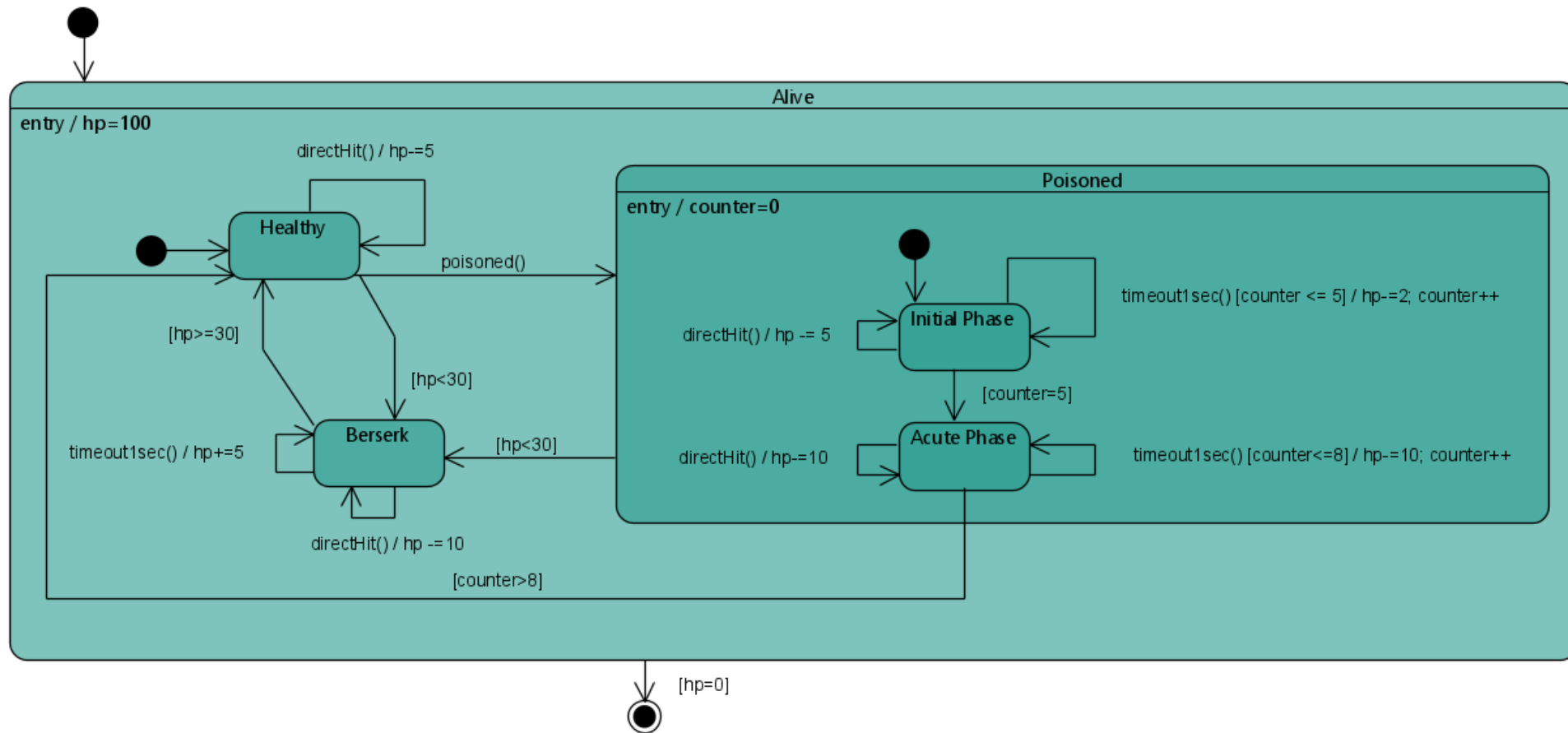
Exercise #5 – Proposed solution



Exercise #6 – Video Game Player

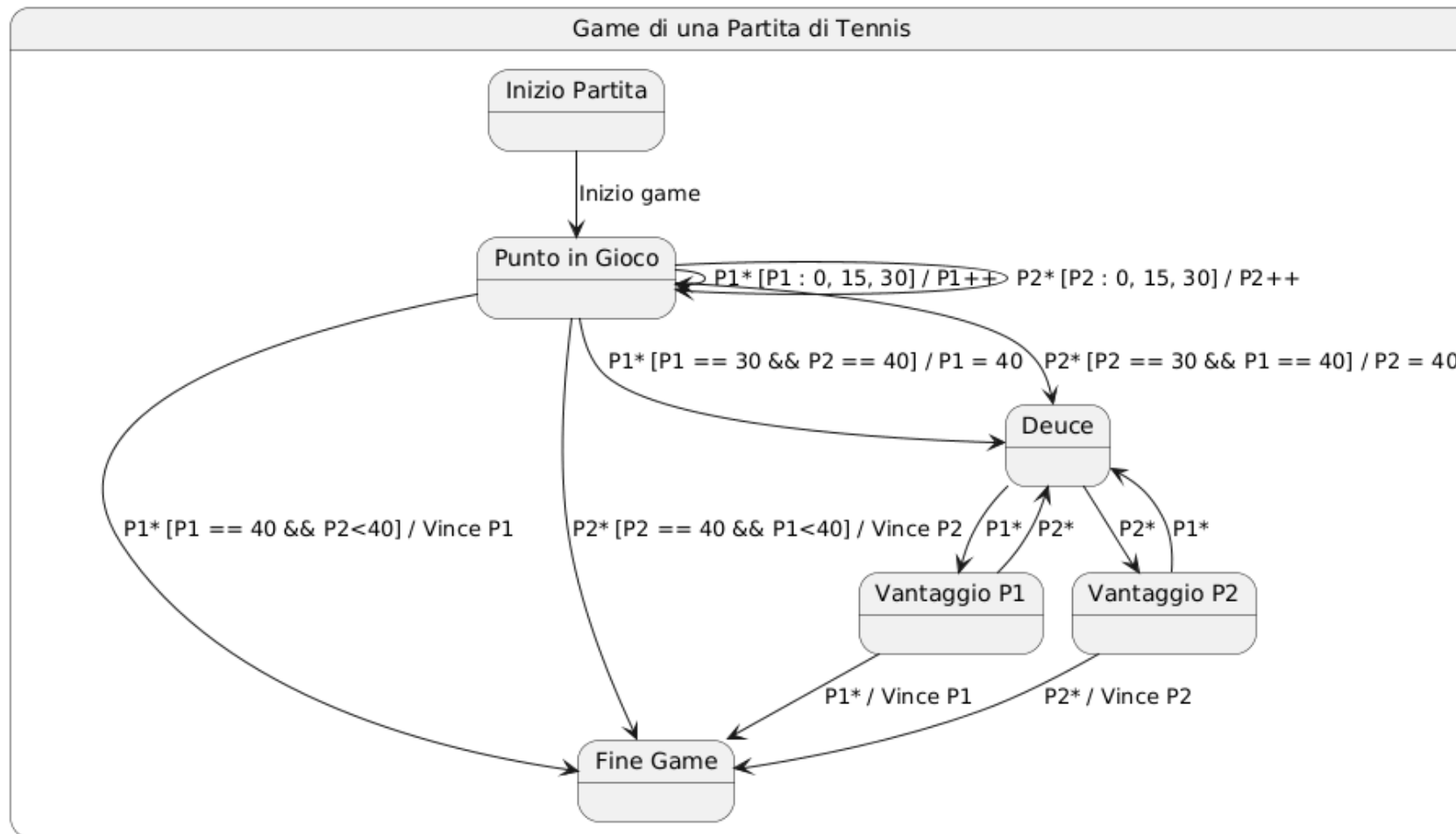
In un videogame, il giocatore inizia la partita con una salute pari a 100 HP. Durante la partita, il giocatore può subire attacchi diretti, che diminuiscono la salute residua di 5 HP. Inoltre, il giocatore può essere avvelenato. L'avvelenamento prevede una fase iniziale che dura 5 secondi, in cui il giocatore subisce 2 HP di danno al secondo, e una fase acuta, che dura 3 secondi e durante la quale il giocatore subisce 10 HP di danno al secondo. Mentre il giocatore è avvelenato in fase acuta, i danni inflitti da attacchi diretti raddoppiano. Quando la salute scende al di sotto della soglia critica di 30 HP, il giocatore passa in modalità “berserk”. Quando è in questa modalità, il giocatore è immune all'avvelenamento e si cura di 5 HP al secondo, ma subisce danni doppi dai colpi diretti. Quando i punti salute scendono a zero, il giocatore muore e la partita termina.

Exercise #6 – Proposed solution



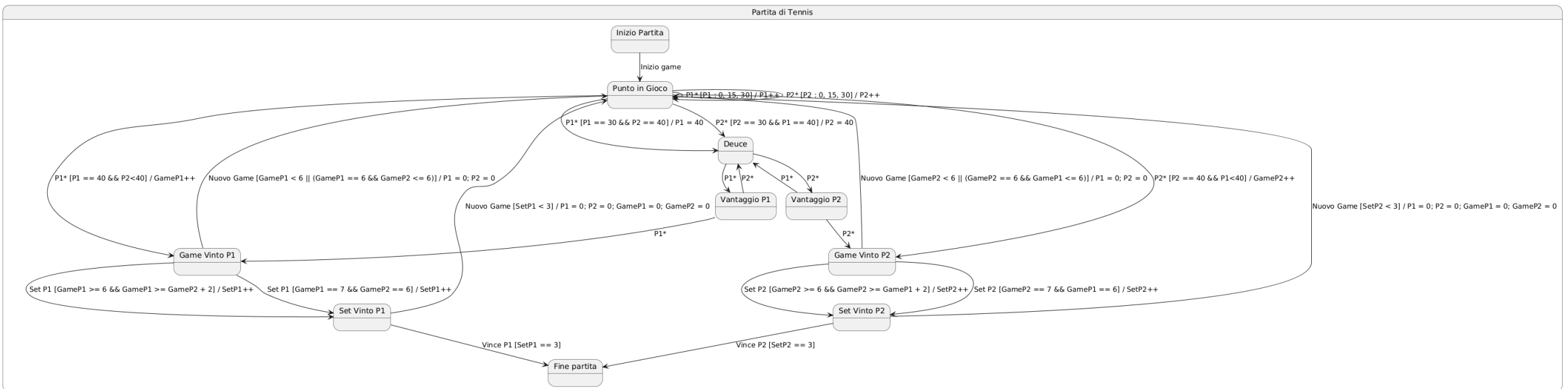
Exercise #8

- Si modelli l'andamento del punteggio di un game di una partita di tennis



Exercise #9

- Si modelli l'andamento del punteggio di una intera partita di partita di tennis (tre set su cinque)



Exercise #10

- Ricordando i requisiti del gioco AssoPigliaTutto, si provi a modellare il comportamento dei giocatori in una partita tramite uno statechart diagram.